



Lista de Exercícios 7

8 de abril de 2022

Engenharia de Computação

Lilian Giselly Pereira Santos

Pedro Henrique de Brito Nascimento

Projeto e Análise de Algoritmos - Rian Gabriel Pinheiro

Capítulo 7 - NP-Completeness

1. Responda cada um dos itens abaixo e dê uma justificativa para as respostas.

- O que significa dizer que um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a um problema Π' ?
- Defina as classes P, NP e problema NP-completo.
- $P \cap NP = \emptyset$;

Solução:

- Ao dizer que um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a um problema Π' , estamos afirmando que existe um algoritmo polinomial X que transforma qualquer instância Y de Π em uma instância $X(Y)$ de Π' de tal forma que $X(Y)$ tem solução se e somente se Y tem solução.
- Defina as classes P, NP e problema NP-completo.:

Inicialmente podemos definir um problema computacional como polinomial se há um algoritmo cujo consumo de tempo, em seu pior caso, limita o problema em uma função polinomial. Isto é, problemas que conseguem ser resolvidos por máquinas em tempo aceitável. Esse tipo de problema é o que caracteriza a classe P. Alguns exemplos dessa classe são: o problema do caminho curto, o problema do divisor comum grande e o problema da equação inteira do segundo grau.

Já a classe NP é caracterizada pelos problemas de decisões nos quais a sua solução é dada por um algoritmo não determinístico. Essa classe abrange todos os problemas P mas também alguns outros que se comportam de maneira

diferenciada. Em outras palavras, a classe NP inclui os problemas em que ninguém conseguiu até hoje comprovar se são polinomiais ou intratáveis, pois seus algoritmos conhecidos resolvem em tempo parecido aos intratáveis mas não há comprovação de que eles não possam ser resolvidos em tempo polinomial. Também é dito que, para os problemas em NP, o certificado para o SIM pode ser dito em tempo polinomial. Exemplos de NP são: Bin packing e Knapsack.

Os problemas NP-completos são definidos como uma subclasse da classe NP que inclui os problemas mais difíceis da classe NP. Se for encontrado um algoritmo polinomial que resolva qualquer um dos problemas NP-completos, então é possível encontrar um algoritmo polinomial para todos os outros problemas e poderíamos comprovar a igualdade $P=NP$, rebaixando a classe NP a P. Além disso, o oposto também é verdade e se um problema NP-completo é intratável, então todos os outros também são e a desigualdade $P \neq NP$ é confirmada.

- $P \cap NP = \emptyset$?

Não. Na verdade $P \subseteq NP$, pois qualquer algoritmo polinomial que soluciona problemas de decisão em P pode ser considerado um algoritmo não-determinístico com fase inicial vazia. Além disso, também podemos considerar que P é apenas uma parte de NP. A menos que $P = NP$, questão sem resposta até os dias de hoje.

2. Considere o seguinte algoritmo força bruta para resolver o problema do número COMPOSTO: Verifique inteiros sucessivos de 2 a $\lfloor n/2 \rfloor$ como possíveis divisores de n. Se um deles divide n, retorne SIM (ou seja, o número é composto); se nenhum deles o fizer, retorne NÃO. Por que esse algoritmo não coloca o problema na classe P?

Solução: Este algoritmo não é polinomial e sim pseudo-polinomial, uma vez que a complexidade de tempo depende do valor inserido na entrada e não do tamanho da mesma. Sendo assim, dada uma entrada n qualquer e considerando-a um vetor binário de b bits, tem-se que:

$$b = \log_2(n)$$

$$2^b = 2^{\log_2(n)}$$

$$n = 2^b$$

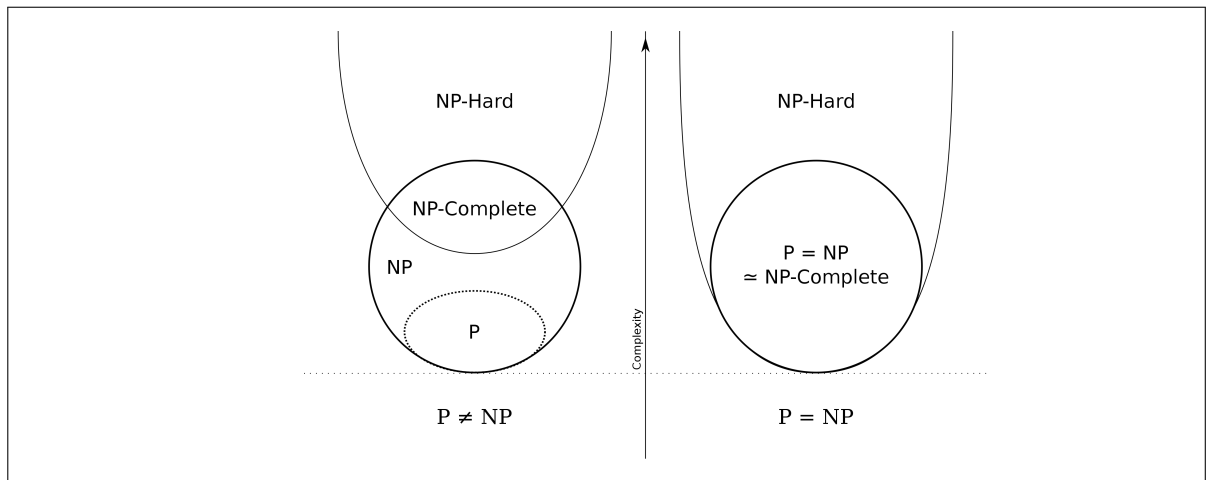
Logo, é possível notar que complexidade não pode ser polinomial, pois depende da quantidade de bits do valor informado na entrada, sendo assim a complexidade aumenta exponencialmente com o número de bits da entrada e portanto o algoritmo é pseudo-polinomial.

3. Responda cada um dos itens abaixo e dê uma justificativa para as respostas

- Se um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a um problema Π' e Π' está em P então Π está em P?
- Se um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a Π' e Π' é NP-completo então Π é NP-completo?
- Há problemas em NP que não são NP-completos?
- Existem problemas NP-completos em P?

Solução:

- Se um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a um problema Π' e Π' está em P então Π está em P?
Sim, em termos formais podemos dizer que se $\Pi \notin \Pi'$ e Π é polinomialmente redutível a Π' , então $\Pi' \notin P$. Isso acontece pois a classe de todos os polinômios é fechada sob composição, o que permite a combinação de algoritmos polinomiais de diversos jeitos sem que altere seu custo de tempo.
- Se um problema Π pode ser polinomialmente reduzido a Π' e Π' é NP-completo então Π é NP-completo?
Não é possível dar essa garantia. No entanto, se tivermos o cenário no qual Π pode ser polinomialmente reduzido a Π' e Π é NP-completo então podemos garantir que Π' também é NP-completo.
- Há problemas em NP que não são NP-completos?
Sim. Os problemas NP-completos consistem em apenas uma parcela da classe NP que abrange os problemas mais difíceis dela. Além disso, um problema em NP só está também em NP-Completo se e somente se todos os outros problemas em NP puderem ser transformados em tempo polinomial.
- Existem problemas NP-completos em P?
Ainda não se sabe pois isso implicaria que problemas que podem ser verificados em tempo polinomial também podem ser resolvidos em tempo polinomial. Além disso, devemos considerar que se um problema NPC puder ser resolvido por um algoritmo polinomial, então todos os outros problemas NPC também poderão, o que implicaria que $P = NP$.
Uma imagem que facilita a compreensão das classes está a seguir:



4. Encontre 5 problemas NP-completos não estudados na disciplina (aula e lista). Para cada um deles, descreva-o formalmente (entrada e questão) e apresente uma ilustração de uma instância e uma solução.

Solução:

- Problema da Divisão de Conjuntos

Entrada: Uma lista de conjuntos C de subconjuntos de S .

Saída: Existe uma partição de S em dois subconjuntos S_1 e S_2 tais que nenhum subconjunto da lista C estejam inteiramente contidos em S_1 e S_2 ?.

e.g.:

Entrada: $S = \{1, 2, 3\}, C_1 = \{1, 2\}, C_2 = \{2, 3\}$

Saída: SIM, $S_1 = \{1, 3\}, S_2 = \{2\}$

- Dígrafo Mínimo Equivalente

Entrada: Um grafo direcionado $G = (V, A)$ e um inteiro positivo K . Saída: Existe um conjunto $A' \subseteq A$ cujo $|A'| \leq K$ tal que $\forall u, v \in V$, $G' = (V, A')$ contém um caminho de u para v se e somente se G possui?

e.g.:

Entrada: $G = (\{a, b, c\}, \{(a, b), (b, c), (a, c)\})$, $K = 2$

Saída: SIM, $G = (\{a, b, c\}, \{(a, b), (b, c)\})$

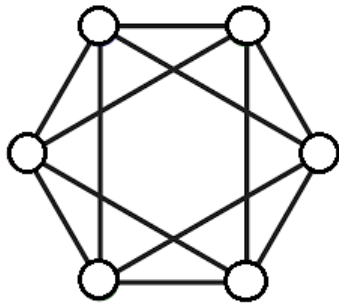
- Problema do Grafo 3-Colorível

Entrada: Um grafo $G = (V, E)$

Saída: O grafo G é 3-colorível, isto é, existe uma função $f : V \rightarrow 1, 2, 3$ tal que $f(u) \neq f(v)$ sempre que $u, v \in E$?

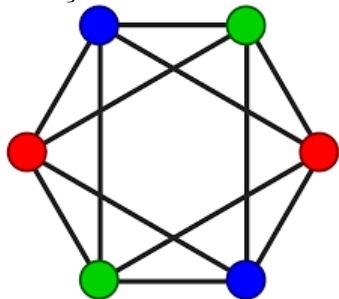
e.g.:

Entrada:



Saída: **SIM**

Solução:



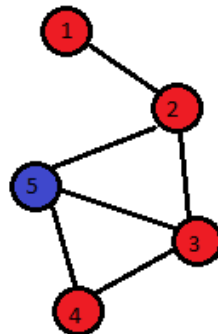
- Problema da Árvore de Steiner em Grafos

Entrada: Um grafo $G=(V,E)$, um subconjunto $R \subseteq V$, um inteiro positivo $K \leq |V| - 1$

Saída: Existe uma subárvore de G que inclui todos os vértices de R e contém não mais que K arestas?

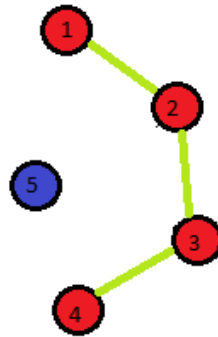
e.g.:

Entrada: Considere o grafo $G = (V,E)$



Além disso $R = 1,2,3,4$, $K=3$.

Saída: **SIM**, solução:



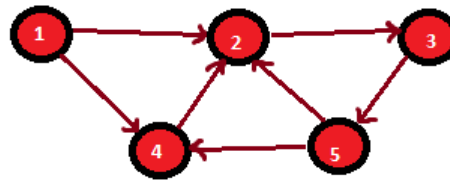
- Problema do Caminho com Pares Proibidos

Entrada: Um grafo direcionado $G=(V,A)$, vértices $s, t \in V$, uma lista de pares $C = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)\}$ de vértices

Saída: Existe um caminho direcionado de s para t em G tal que contenha no máximo um dos vértices para cada par de C .

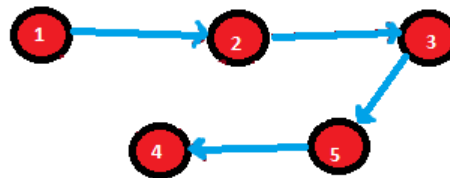
e.g.:

Entrada: Um grafo direcionado $G=(V,A)$



Os vértices $s=1, t=4$, a lista de pares $C = \{(1,2), (2,3), (3,5), (1,4)\}$

Saída: **SIM**, Solução: (1,2), (2,3), (3,5), (5,2), (1,4)



5. Considere os problemas a seguir.

PROBLEMA PARTIÇÃO(A,n):

Dado um vetor $A[1,\dots,n]$ de números inteiros positivos, decidir se existe um subconjunto I de $1,\dots,n$ tal que

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \notin I} A[i]$$

PROBLEMA TRI-PARTIÇÃO(A,n):

Dado um vetor $A[1, \dots, n]$ de números inteiros positivos, decidir se existem subconjuntos disjuntos I e J de $1, \dots, n$ tais que:

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in J} A[i] = \sum_{i \notin I \cup J} A[i]$$

Sabe-se que o PROBLEMA PARTIÇÃO é NP-completo. Um aluno alega que o PROBLEMA TRI-PARTIÇÃO também é NP-completo. O aluno está certo? Justifique cuidadosamente a sua resposta

Solução: Para efetuarmos a prova de que o problema tri-partição também é NP-completo, devemos dividi-la em dois segmentos:

A primeira prova se dá na redução PARTIÇÃO $\rightarrow$ 3-PARTIÇÃO e a segunda na redução inversa.

- Redução PARTIÇÃO $\rightarrow$ 3-PARTIÇÃO

Inicialmente, temos um vetor $A[1, \dots, n-1]$ e um subconjunto I de $1, \dots, n-1$ tal que

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in J} A[i] = \sum_{i \notin I \cup J} A[i]$$

Podemos considerar que se isso existir, necessitaremos dividir o vetor A em dois subconjuntos I e I' a fim de encontrar uma solução que satisfaça o somatório acima. A partir disso, teremos que $\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in I'} A[i]$. Em seguida, vamos adicionar um novo elemento n ao vetor e ele terá valor $= [\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in I'} A[i]]/2$ e formato $A[1, \dots, n]$. No entanto, sabemos que as somas de I e I' são iguais e portanto, podemos observar que o valor de n será igual ao valor de qualquer uma das somas citadas acima. Logo: $\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in I'} A[i] = n$. Com isso, concluímos a redução PARTIÇÃO $\rightarrow$ 3-PARTIÇÃO.

- Redução 3-PARTIÇÃO $\rightarrow$ PARTIÇÃO

Sendo assim, para um dado vetor $A[1, 2, \dots, n]$ e $I, J \subseteq 1, 2, \dots, n$ de modo que:

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in J} A[i] = \sum_{i \notin I \cup J} A[i]$$

Além disso, caso exista determinada partição, é necessário satisfazer as 3 condições dadas. Um artifício que pode ser utilizado para reduzir o problema da tri-partição ao problema da partição é remover do vetor de entrada $A[1, 2, \dots, n]$ os elementos que não fazem parte do conjunto $I \cup J$ e assim resultando no vetor de entrada $A[1, 2, \dots, K]$ onde k é o novo tamanho do vetor uma vez retirados esses elementos ($k = |I \cup J|$). Assim, após a remoção desses elementos, temos que:

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in J} A[i]$$

Fazendo mais uma remoção, dessa vez tornando a interseção de I e J vazia. Ou seja, $I \cap J = \emptyset$ temos que J se torna I':

$$\sum_{i \in I} A[i] = \sum_{i \in I'} A[i]$$

Portanto, podemos concluir que o problema 3-PARTIÇÃO é NP-completo uma vez que a transformação de 3-PARTIÇÃO para PARTIÇÃO e vice-versa pode ser efetuada. Logo, o aluno está correto ao afirmar que o problema da 3-PARTIÇÃO é NP-Completo. ■

6. O PROBLEMA DA ÁRVORE GERADORA COM RESTRIÇÃO DE GRAU é o seguinte.

Entrada: Um grafo não-direcionado $G(V,E)$.

Saída: Uma árvore geradora de G na qual cada nó tem grau $\leq k$, se uma árvore desse tipo existe. Mostre que para todo $k \geq 2$ o problema é NP-difícil.

Solução: Considerando o problema da árvore geradora com restrição de grau 2, nós devemos encontrar uma árvore cujos vértices possuam no máximo grau 2. No entanto, uma árvore desse modo deve ser um caminho, já que criar uma ramificação em todos os vértices faria com que o grau daquele vértice fosse 3. Além disso, se a árvore estende o grafo, ela deve ser um caminho hamiltoniano. Portanto, esse problema é o mesmo que o problema do caminho hamiltoniano, que é NP-completo.

Dando continuidade, devemos reduzir a árvore geradora. Dado um grafo $G(V,E)$, no qual cada vértice $v \in V$, nós adicionaremos $k - 1$ vértices que se conectam somente a v . Além disso, adicionamos um outro conjunto de vértices para cada vértice original no grafo. Esse novo grafo pode ser denominado G' . Com isso, podemos perceber que uma árvore geradora com grau k deve conter todas os vértices recém adicionados como folhas, visto que eles possuem grau 1. Os removendo, possuímos uma árvore geradora de grau 2. Da mesma forma, ao adicionarmos $k - 2$ folhas para cada vértice em uma árvore geradora de grau 2 de G , nós teremos uma árvore geradora de grau k de G' . Portanto, podemos concluir que o problema da árvore geradora com restrição de grau é NP-completo para todo $k \geq 2$.

Tendo em vista pela hierarquia das classes que se um problema é NP-completo, ele também é NP-difícil, visto que esse último abrange os problemas dessa classe e outros. Com isso, concluímos a nossa prova. ■

7. Uma pipa é um grafo sobre um número par de vértices, digamos $2n$, nos quais n dos vértices formam uma clique e os restantes n vértices são conectados em um “rabo” que consiste em um caminho incidente a um dos vértices da

clique. Dado um grafo e um objetivo g , o PROBLEMA DA PIPA pede que se encontre um subgrafo que seja uma pipa e que contenha $2g$ nós. Prove que PIPA é NP-completo.

Solução: Provaremos que o problema da pipa é NP-completo ao mostrar uma redução polinomial do problema do clique que, por sua vez, é NP-completo. Dado um grafo $G(V,E)$ e um objetivo g , nós desejamos determinar se G contém um clique de tamanho g . Para isso, criaremos um grafo auxiliar $G'(V',E')$ que deve conter todos os vértices e arestas de G e uma "cauda" de tamanho g para cada vértice em G . Assim, considerando que a cauda adicionada se configura apenas como caminhos e não contribuem realmente para um clique, G' possui um subgrafo de pipa com $2g$ nós se e somente se existe um clique de tamanho g em G , sendo assim:

- 1) Se existe um clique de tamanho g em G , então G' forma um subgrafo que seja uma pipa e que contém $2g$.
- 2) Para que exista um subgrafo G' com um subgrafo de pipa de $2g$ nós, é necessário que G tenha um grupo de tamanho g .

Com isso, provamos que o problema da pipa é NP-completo.



8. No PROBLEMA CONJUNTO INCIDENTE, é dada uma família de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$ e um inteiro b , e desejamos encontrar um conjunto H de tamanho $\leq b$ que intercepte todos os S_i , se um tal H existir. Em outras palavras, queremos $H \cap S_i \neq \emptyset$ para todo i . Mostre que Conjunto Incidente é NP-completo. Quais dessas afirmativas são verdadeiras ou falsas com certeza? Se o problema $P = NP$ for resolvido, no que isso afeta a resposta à pergunta anterior?

Solução: Se um problema é NP-completo, então ele será NP e NP-difícil. Para provarmos que o problema do conjunto incidente é NP-completo, precisamos provar essas 2 proposições:

1. O problema do conjunto incidente é NP:

Para isso, teremos como entrada um conjunto A de n elementos, uma coleção B de subconjuntos de A , um inteiro positivo k e um conjunto finito H como certificado.

Consideramos que um conjunto A que é subconjunto de H é um conjunto incidente para o de B se contém ao menos um elemento para cada B_i , isto é, se H é um subconjunto de B_i , para cada i . Para a demonstração que o problema está em NP, temos: A está no problema do conjunto incidente se e somente

se um conjunto incidente existe, então um certificado pode ser definido como um conjunto incidente, uma lista de k elementos de A . Em seguida, aceitamos o certificado se tem tamanho k e contém ao menos um elemento de cada B_i . Esse processo leva tempo ckm , mas como c e k são aproximadamente n , temos $O(mn^2)$, que é polinomial. Com isso, concluímos a primeira prova.

2. O problema do conjunto incidente é NP-difícil:

Para essa prova, sabemos que o problema do conjunto incidente será NP-difícil se o problema da cobertura de vértices (que é NP-completo) puder ser reduzido a ele.

Com isso, temos um grafo G de n nós, m arestas e um parâmetro k e devemos definir A para ser o conjunto de nós em G e B_i para ser o conjunto de dois terminais da aresta e_i . G terá uma cobertura de vértice de tamanho k se e somente se A tiver um conjunto incidente de tamanho k para os B_i 's, pois um conjunto de nós em G é uma cobertura de vértices se e somente se atinge cada uma das arestas.

Visto que essa redução acontece, e em tempo polinomial, o problema do conjunto incidente é NP-difícil.

Sendo assim, como o problema se prova ser NP e NP-difícil, concluímos que o problema é NP-completo. ■

9. **ISOMORFISMO DE SUBGRAFO:** dados como entrada dois grafos não-direcionados G e H , determine se G é um subgrafo de H . Prove que o problema é NP-completo.

Solução: Para mostrar que o problema de isomorfismo de grafo é NP-Completo é necessário provar 2 proposições:

- O problema de Isomorfismo de Subgrafo é NP
- O problema de Isomorfismo de Subgrafo é NP-difícil

Sendo assim, temos os seguintes passos:

1) O problema de Isomorfismo de Subgrafo é NP e para isto ele deve ser capaz de verificar para o sim um certificado em tempo polinomial.

Prova:

Certificado: Seja G' o subgrafo de G e K o mapeamento entre vértices de H e G' .

Verificação: Basta checar se o mapeamento K é uma bijeção e se para cada aresta (u,v) de H existe uma aresta $(f(u), f(v))$ contida em G' . Além disso, é possível notar que isto pode ser verificado em tempo polinomial.

Portanto, o problema do Isomorfismo de Grafo possui verificabilidade em tempo polinomial e assim pertence à classe dos problemas NP. ■

2) O problema de Isomorfismo de Grafo é NP-Difícil se for possível efetuar a redução em tempo polinomial de algum problema NP-Difícil para uma instância do problema de Isomorfismo de Grafo. Assim, o problema escolhido é o problema de decisão da Clique. Para provar que o problema da Clique pode ser reduzido polinomialmente para uma instância do Isomorfismo de Subgrafo, podemos fazer da seguinte forma:

Prova:

Seja a entrada para o Problema da Decisão Clique = (G', L) . Sabe-se que a saída é verdadeira se o grafo G' conter uma Clique de tamanho L , já que uma clique de tamanho L é um subgrafo de G' . Além disso, seja H um grafo completo de L vértices e seja $G \subseteq G'$, onde H, G são entradas para o Problema de Isomorfismo do Subgrafo e seja também N o número de vértices em G' . Sendo assim, é possível observar que $L \leq N$. Pois, se $L > N$, então uma Clique de tamanho L não pode ser um subgrafo de G' .

Assim, o tempo necessário para criar H é $O(L^2) = O(N^2)$ ($L \leq N$). Já que o número de arestas num grafo completo de tamanho L é $L C_2 = \frac{L \cdot L - 1}{2}$. Desse modo, G' tem uma Clique de tamanho L , se e somente se H for um subgrafo de G (uma vez que H em si é um subgrafo de G e cada grafo é isomórfico a si mesmo), logo o resultado do problema do Isomorfismo de Subgrafo é verdadeiro.

Assim, H é isomorfo do subgrafo G . Portanto, se o Problema da Decisão Clique for verdadeiro, o Problema do Isomorfismo de Subgrafo também é verdadeiro e vice-versa. Logo, o Problema da Decisão Clique pode ser reduzido ao Problema do Isomorfismo do Subgrafo em tempo polinomial para uma determinada instância ■

Assim, como o problema do Isomorfismo de Grafo é NP e NP-Difícil, conclui-se que o problema do Isomorfismo de Grafo é NP-Completo. ■

10. **SUBGRAFO DENSO:** dados um grafo G e dois inteiros a e b , encontre um conjunto de a vértices de G tal que exista pelo menos b arestas entre eles. Prove que o problema é NP-completo.

Solução: Para provarmos que o problema do subgrafo denso é NP-completo, devemos efetuar duas provas:

1. Devemos provar que o problema do subgrafo denso é NP: Para isso, teremos um verificador de tempo polinomial que irá pegar $G(G, k, y)$ e $H = (V', E')$ como certificados e então verificar se H é um subgrafo de F , $|V'| = k, |E'| \geq y$.

2. Devemos provar que existe um problema NP-completo conhecido que pode ser polinomialmente reduzido a A : Para isso, sabemos que esse problema é uma generalização do problema do clique. Sendo assim, dado uma instância (G, k) consideramos $a = k$, $b = k(k-1)/2$. Dessa forma, qualquer subgrafo de G com k vértices e contendo $k(k-1)/2$ arestas deve ter uma aresta entre cada par possível desses k vértices e, portanto, deve ser um clique. Similarmente, um clique com k vértices deve conter $k(k-1)/2$ arestas.

